

CHAPITRE 11

Hacheur série et onduleur

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Un hacheur est un convertisseur :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| a. alternatif → continu | c. continu → alternatif |
| b. continu → continu | d. alternatif → alternatif |

2. Un onduleur est un convertisseur :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| a. alternatif → continu | c. alternatif → alternatif |
| b. continu → continu | d. continu → alternatif |

3. Dans un variateur de vitesse pour moteur asynchrone, l'ordre des blocs est :

- | | |
|--|---|
| a. redresseur, filtre, onduleur | c. hacheur, filtre, redresseur |
| b. onduleur, filtre, redresseur | d. transformateur, hacheur, filtre |

4. Le rapport cyclique d'un hacheur :

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. s'exprime en secondes | c. est compris entre 0 et 1, sans unité |
| b. s'exprime en hertz | d. peut dépasser 1 |

5. Un hacheur série alimenté sous 48 V est réglé à $\alpha = 0,75$. La tension moyenne de sortie vaut :

- | | |
|----------------|----------------|
| a. 12 V | c. 36 V |
| b. 24 V | d. 64 V |

6. Sur un chronogramme, le palier haut dure 3,0 divisions et le motif complet 5,0 divisions. Le rapport cyclique vaut :

- | | |
|----------------|----------------|
| a. 0,30 | c. 1,67 |
| b. 0,50 | d. 0,60 |

7. Un hacheur série peut délivrer une tension moyenne :



- a. toujours supérieure à celle de la source c. toujours nulle
- b. toujours inférieure ou égale à celle de la source d. alternative
8. Pendant que l'interrupteur d'un hacheur est ouvert, la diode de roue libre est :
- a. passante, et le courant décroît c. bloquée, et le courant s'annule
- b. bloquée, et le courant décroît d. passante, et le courant croît
9. Pour diviser par deux l'ondulation du courant d'un hacheur, on peut :
- a. diviser l'inductance par deux c. doubler la fréquence de découpage
- b. diviser la fréquence de découpage par deux d. doubler le rapport cyclique
10. Dans un onduleur en pont, fermer simultanément les deux interrupteurs d'un même bras :
- a. met la source en court-circuit c. n'a aucun effet
- b. double la tension de sortie d. inverse le sens du courant
11. Un onduleur à commande symétrique alimenté sous 200 V délivre une tension dont la valeur efficace vaut :
- a. 0 V c. 283 V
- b. 141 V d. 200 V
12. Par rapport à la commande symétrique, la commande MLI :
- a. supprime le fondamental c. double le fondamental
- b. conserve le fondamental et repousse les harmoniques vers les hautes fréquences d. conserve le fondamental et rapproche les harmoniques

Corrigé commenté

1. **b.** Continu vers continu, mais *réglable* : c'est tout son intérêt.
2. **d.** L'onduleur fabrique de l'alternatif à partir du continu. Le **a** est le redresseur, le **d** le transformateur.
3. **a.** On redresse, on filtre, puis on ondule. C'est le schéma des sujets 2019 et 2022.
4. **c.** C'est un rapport de deux durées : les unités se simplifient, et il ne peut pas dépasser 1 puisque la durée de fermeture ne peut excéder la période.



5. **c.** $\langle u_s \rangle = \alpha U = 0,75 \times 48 = 36 \text{ V}$. La réponse **d** est impossible : un hacheur série n'élève jamais la tension.
6. **d.** $\alpha = 3,0/5,0 = 0,60$. Inutile de convertir en secondes. La réponse **d** est le rapport inversé.
7. **b.** Puisque $\alpha \leq 1$, on a toujours $\alpha U \leq U$. Si un montage délivre davantage que sa source, ce n'est pas un hacheur série — c'était le cas du sujet 2021.
8. **a.** La diode devient **passante** et offre au courant un chemin pour continuer de circuler ; il **décroît** sans s'annuler. C'est le régime de conduction continue.
9. **c.** L'ondulation est inversement proportionnelle au produit $L f$: doubler la fréquence la divise par deux, tout comme doubler l'inductance. Les réponses **a** et **b** l'augmenteraient au contraire.
10. **a.** Les deux interrupteurs d'un même bras relient les deux bornes de la source : c'est un court-circuit franc, destructeur. D'où le *temps mort* imposé par les commandes industrielles.
11. **d.** La tension vaut $\pm 200 \text{ V}$ en permanence : son carré vaut toujours 200^2 , donc sa valeur efficace vaut 200 V . C'est le seul cas où amplitude et valeur efficace coïncident — le **b** serait la réponse pour une sinusoïde.
12. **b.** La MLI ne change rien au fondamental : elle déplace les harmoniques très haut en fréquence, là où l'inductance du moteur les filtre naturellement. C'est pourquoi tous les variateurs industriels l'utilisent.